

Questão 1. Leia a situação:

Uma escola possui vários alunos. Cada aluno possui nome, matrícula e idade.
A escola também possui professores, que possuem nome e especialidade.

Responda:

- a) Quais são as possíveis classes dessa situação? Alunos e professores
- b) Quais são os atributos da classe Aluno? nome, matrícula e idade
- c) Quais são os atributos da classe Professor? nome e especialidade
- d) Qual é a relação entre Escola e Aluno? mínimo 1...máximo N
- e) Qual é a relação entre Escola e Professor? mínimo 1...máximo N

Questão 2. Analise as palavras abaixo:

Aluno, nome, CPF, professor, disciplina, matrícula, curso, endereço, idade,
nota.

Separe as palavras em dois grupos:

- Classes: Aluno, professor
- Atributos: nome, CPF, disciplina, matrícula, curso, endereço, idade, nota

Questão 3. Considere:

Uma faculdade possui vários cursos. Cada curso possui vários alunos. Um
aluno pode estar matriculado em um curso.

Identifique:

- a) Quais são as classes? Cursos e alunos
- b) Quais são os atributos que você colocaria em Aluno? Nome, Cpf, idade, matrícula, turma
- c) Quais são os atributos que você colocaria em Curso? id, nome, qtd de horas,

professor

d) Qual é a multiplicidade entre Curso e Aluno? de curso para aluno - $1 \dots n$

de aluno pra curso- $0 \dots 1$

Leia cada situação e descubra qual número deve aparecer em cada lado do relacionamento.

Questão 4. Um carro possui exatamente 4 rodas.

Complete:

Carro _____ Roda

Um carro possui quantas rodas? $1 \dots 4$ _____

Uma roda pertence a quantos carros? $1 \dots 1$ _____

Questão 5. Uma pessoa pode possuir vários telefones. Um telefone pertence a apenas uma pessoa.

Complete:

Pessoa _____ Telefone

- Uma pessoa pode possuir quantos telefones? $1 \dots n$ _____
- Um telefone pertence a quantas pessoas? $1 \dots 1$ _____

Questão 6. Uma empresa possui vários funcionários. Cada funcionário trabalha em apenas uma empresa.

Complete:

Empresa _____ Funcionário

- Uma empresa pode ter quantos funcionários? $1 \dots n$ _____
- Um funcionário pode trabalhar em quantas empresas? $1 \dots 1$ _____

Questão 7. Um professor pode ministrar várias disciplinas. Uma disciplina pode ser ministrada por vários professores.

Complete:

Professor _____ Disciplina

- Um professor pode ministrar quantas disciplinas? $1 \dots n$ _____
- Uma disciplina pode ter quantos professores? $1 \dots n$ _____

Questão 8. Situação-problema: academia

Leia:

Uma academia possui vários alunos e vários professores. Cada aluno possui nome, CPF, idade e peso. Cada professor possui nome e especialidade. Um professor pode acompanhar vários alunos. Um aluno pode ser acompanhado por apenas um professor.

Responda:

- a) Quais são as classes? aluno e professor
- b) Quais são os atributos de cada classe? aluno: nome, cpf, idade e peso
professor: nome e especialidade
- c) Qual é o relacionamento entre Professor e Aluno?
- d) Qual é a multiplicidade?
1...n/ 1...1

Questão 9. Antes da criação da UML, existiam diferentes métodos para modelar sistemas orientados a objetos. Por que a união das ideias e métodos de Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson foi importante para o surgimento de uma linguagem de modelagem unificada e padronizada?

Para tornar mais fácil o desenvolvimento de sistemas e permitir que todos os desenvolvedores ou leitores do projeto entendessem a mesma coisa

Questão 10. Qual é a principal diferença entre uma linguagem de programação e uma linguagem de modelagem, como a UML, no desenvolvimento de um sistema?

a uml é a estrutura em imagem que não pode ser alterada depois de ser definida e a programação é o código do projeto que pode ser alterado